天然保鲜剂对草莓贮藏期间品质的影响

张莉会[1,2]，乔宇[1]，陈学玲[1]，王俊[1]，汪兰[1]，廖李[1]*

1. 湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所（武汉 430064）；
2. 湖北工业大学生物工程与食品学院（武汉 430064）

摘　要　采用大蒜、丁香提取液和壳聚糖研究草莓的贮藏保鲜技术，通过测定贮藏过程中草莓果实的营养成分、感官品质等指标，探究草莓在低温冷藏条件下的成熟衰老过程和不同保鲜剂处理对草莓贮藏品质的影响。结果表明：冷藏条件下，大蒜和丁香保鲜液可明显减少草莓质量损失，减缓软化腐烂速度，使质量损失和腐烂速度较空白推迟6~7 d，降低草莓可溶性固形物和VC含量的下降速率，使其维持较好的品质，并能显著抑制MDA含量的增加及SOD活性的下降；贮藏至第9天，大蒜和丁香液浸泡的草莓SOD活性分别较空白增加了41.61%和34.56%，贮藏至第18天，MDA较空白分别降低了17.83%和30.04%。

关键词　草莓；大蒜；丁香；壳聚糖

Effect of Natural Preservatives on the Quality of Strawberry during Storage

ZHANG Lihui[1,2], QIAO Yu[1], CHEN Xueling[1], WANG Jun[1], WANG Lan[1], LIAO Li[1]*

1. Institute for Farm Products Processing and Nuclear-agricultural Technology, Hubei Academy of Agricultural Sciences (Wuhan 430064); 2. Hubei University of Technology Bioengineering and Food Institute (Wuhan 430064)

Abstract　The storage and fresh-keeping techniques of strawberry were studied by garlic, lilac extract and chitosan. By measuring the nutritional components and sensory quality of strawberry during storage, the mature aging process of strawberry under cold storage conditions and the effect of different preservatives on the quality of strawberry storage were investigated. The results showed that garlic and clove fresh-keeping liquid could significantly reduce the quality loss of strawberry, slow down the speed of softening and decaying, delay the speed of quality loss and decaying for 6−7 d compared with the blank, reduce the speed of reducing the content of soluble solids and VC of strawberry, maintain good quality, and significantly inhibited the increase of MDA content and the decrease of SOD activity. Stored to the 9th day, SOD activity of strawberry soaked in garlic and clove solution increased by 41.61% and 34.56% respectively, and MDA decreased by 17.83% and 30.04% respectively after stored to 18th day.

Keywords　strawberry; garlic; clove; chitosan

草莓为蔷薇科草莓属植物，其外观呈心形，组织娇嫩，含水量大，具有特殊的水果芳香。但草莓呼吸强度高、结构松软，贮藏时间短，极易腐烂甚至完全失去商品价值。

腐烂是影响草莓货架期的主要因素，一些植物中的有效成分能够抑制果蔬正常呼吸代谢作用，从而达到保鲜果蔬的目的[1]。李鹏霞等[2]和潘磊庆等[3]研究表明，一定浓度的丁香精油能抑制苹果和樱桃番茄腐烂率、呼吸强度和褐变指数的上升，以及可溶性固性物含量、可滴定酸和硬度的下降，并可诱导防御性

[13] 喻菁，王小平，陈俊. 聚酰胺树脂分离纯化忍冬藤叶中绿原酸的工艺优选[J]. 中国实验方剂学杂志，2013，19(8)：23−26.

[14] 陈媛，唐铁鑫，陈金龙，等. 高效率高纯度绿原酸制备工艺研究[J]. 天然产物研究与开发，2014，26：1503−1509.

[15] 孟丽，陈芸. 大孔吸附树脂分离纯化菊花中绿原酸工艺的研究[J]. 现代中药研究与实践，2013，27(2)：55−58.

[16] 戴富才，何新生，王刚，等. 罗布麻中芦丁的分离纯化及表征[J]. 离子交换与吸附，2017，33(2)：160−167.

[17] 梅林，付雪，刘凌云，等. 紫外分光光度法分析金银花及其制剂银黄口服液中绿原酸[J]. 激光杂志，2007，28(5)：94.

[18] 王晓玲，梁思琦，李文君，等. 藏药双花千里光中绿原酸的分离纯化及结构鉴定[J]. 西南民族大学学报，2016，42(1)：52−55.

[19] KWEON M H, HWANG H J, SUNG H C. Identification and antioxidant activity of novel chlorogenic acid derivatives from bamboo (*Phyllostachys edulis*)[J]. J Agric Food Chem, 2001, 49: 4646−4655.

[20] 张艳玲，夏远，于彦珠，等. 金银花不同提取物的红外光谱[J]. 光谱实验室，2013，30(1)：456−457.

[21] 伍贤进，李胜华，李爱明，等. 鱼腥草化学成分研究[J]. 中药材，2008，31(8)：108−110.

酶POD、PPO及CAT活性的升高，延缓衰老。研究表明，大蒜提取液对油桃[4]、香菇[5]、杨梅[6]、草莓[7]等均有显著的保鲜效果。大蒜中含有大蒜素等有机硫化合物，能显著抑制微生物生长繁殖。方海峰等[8]发现，壳聚糖可以降低蓝莓果实的腐烂率、呼吸强度，提高其硬度和过氧化物酶活。由于壳聚糖价廉易得、易于加工，具有良好的气体渗透性，因此被广泛用于草莓[9]、冬枣[10]、猕猴桃[11]等保鲜。

试验选择以丁香、大蒜浸提液、壳聚糖对草莓进行保鲜试验，研究其对草莓果实软化腐烂率、质量损失率、可溶性固形物质量分数、可滴定酸、还原糖、VC、MDA、SOD和硬度等方面的影响，以期延长草莓贮藏时间、降低营养物质损失，为草莓保鲜剂的开发提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 原料

草莓（甜查理），采自于湖北省农科院经济作物研究所；丁香、大蒜，市售。

1.1.2 仪器与设备

HL-2手持糖度仪，上海沪西分析仪器厂；752型紫外可见分光光度计，上海光谱仪器有限公司；Ta.XT 2i/50质构仪，英国Stable Micro System公司。

1.2 试验方法

1.2.1 不同保鲜液的制备

称取50 g经食品料理机粉碎后的大蒜末，加入500 mL蒸馏水，于90 ℃下水浴搅拌1 h，4层纱布过滤，滤液即为大蒜保鲜液（现配现用）。

称取15 g经高能粉碎机粉碎后的丁香粉，加入75 mL 70%的乙醇，在40 ℃下水浴回流2 h，过滤，在4 500 r/min下离心10 min，取上清液，40 ℃下旋转蒸发，再用体积分数为70%的乙醇定容至15 mL，取10 mL，用蒸馏水稀释至500 mL，配成体积分数为2%的丁香保鲜液。

取5 g壳聚糖粉末于500 mL 1%的冰醋酸水溶液中溶解，配制成1%的壳聚糖保鲜液。

1.2.2 草莓保鲜处理

将草莓分别放入大蒜保鲜液、丁香保鲜液、壳聚糖保鲜液和蒸馏水中浸泡1 min，取出后置阴凉通风处晾干，转入塑料盒中用PE保鲜膜覆盖，于4 ℃下贮藏。

1.3 指标测定与方法

1.3.1 软化腐烂率

以草莓表面色泽鲜红，外观饱满，无水渍、无软化腐烂为基准，统计软化腐烂率。果实软化腐烂率按果实软化腐烂面积大小将果实划分为4级：0级，无软化腐烂；1级，软化腐烂面积小于果实面积的10%；2级，软化腐烂面积占果实面积的10%~30%；3级，软化腐烂面积大于果实面积的30%[12]。软化腐烂率按式（1）计算：

$$\text{软化腐烂率}=\frac{\sum(\text{软化腐烂级别}\times\text{该级果实数量})}{\text{软化腐烂级别}\times\text{总果实数量}}\times 100\% \quad (1)$$

1.3.2 质量损失率、可溶性固形物质量分数、可滴定酸和VC含量的测定

质量损失率采用质量法测定；可溶性固形物质量分数采用手持折光仪测定；可滴定酸含量采用酸碱滴定法测定；VC含量参考《果蔬采后生理生化实验指导》方法测定[13]。

1.3.3 丙二醛（MDA）含量、超氧化物气化酶（SOD）活力测定

样品前处理：将草莓用均质器捣成匀浆，取10 g草莓匀浆转移到100 mL容量瓶中，用无二氧化碳蒸馏水定容至刻度线，摇匀，静置30 min后过滤，滤液即为待测液。滤液分别采用丙二醛、超氧化物歧化酶试剂盒（南京建成生物工程研究所）测定。

1.3.4 质构

采用TA-XT2i物性测定仪与Excel 2003分析和处理数据测定草莓果实肉质硬度。参数设置为：探头型号，剪切探头P2；测试模式，压缩；测试速度，1.00 mm/s；测试距离，6.0 mm。

1.4 统计分析

试验数据为3次重复试验的平均值，用SPSS 19软件进行多重差异显著性分析，采用Duncan's法，$p<0.05$表示差异显著，$p<0.01$表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 保鲜剂对草莓贮藏期间腐烂率的影响

果实软化腐烂率是判断贮藏效果的主要表观指标。由图1可知，不同的保鲜剂浸泡对采后草莓果贮藏期间的软化腐烂率均有明显的影响，且经过保鲜液浸泡处理的草莓果实在贮藏期间与空白组比较，草莓果实软化腐烂率显著高于空白组，3种保鲜处理对草莓果实软化腐烂率表现出不同程度的抑制作用，大蒜保鲜液与丁香保鲜液处理的效果基本相当，其保鲜效果优于壳聚糖。空白组贮藏至第11天时果实软化腐烂率已达到59.40%，而大蒜和丁香组草莓在第18天时果实软化腐烂率分别为59.33%和55.90%，可知大蒜和丁香保鲜液可使草莓软化腐烂推迟7 d。分析大蒜提取液中含有大蒜素等成分，具有光谱抑菌的作用，能杀灭、抑制腐败真菌从而起到降低软化腐烂率；丁香提取液中的多酚等成分可能通过抑制微生物的繁殖，从而能减轻果实软化腐烂程度；壳聚糖能够在果蔬表面形成薄膜对气体起到屏障的作用，降低了呼吸强度，从而抑制了草莓软化腐烂[14]。

*通信作者；基金项目：农业部公益性行业（农业）科研专项-浆果贮藏与产地加工技术集成与示范（201303073），国家重点研发计划（2017YFD0400900，2017YFD0400904）

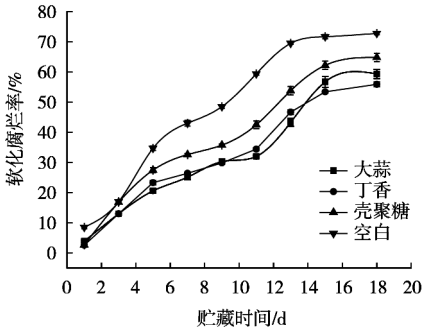


图1　保鲜剂对草莓贮藏期间软化腐烂率的影响

2.2　保鲜剂对草莓贮藏期间失重率的影响

果实在贮藏期间的失重主要是由失水引起的，随着果实的成熟、蒸腾作用的进行，果实会逐步散失水分，造成果实表面的萎焉，光泽度的下降。由图2可知，随着贮藏时间的延长，草莓的质量损失率增加，但经过大蒜、丁香和壳聚糖处理的草莓在保藏期间的质量损失率明显低于空白；贮藏到第19天，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓质量损失率分别为2.77%，2.90%，3.50%和3.70%，大蒜提取液处理的草莓果实质量损失率最低，其次是丁香组和壳聚糖组，空白组失重率最大；从第9~第11天开始，大蒜、丁香和壳聚糖组果实失重率上升的幅度增加，保鲜作用减弱，贮藏到第11天和第13天的空白处理组草莓质量损失率分别为2.34%和3.40%，而大蒜、丁香保鲜液贮藏至19 d时，失重率约2.80%~2.09%，可使草莓质量损失减缓6~7 d，大蒜提取液能减轻果实质量损失，其原因可能是以大蒜提取液对果实的呼吸作用有抑制作用，从而降低水分的蒸发。丁香提取液中含有丁香酚物质，能使细胞膜上的蛋白质变性，降低细胞膜的透性[15]；而壳聚糖会在果蔬表面所形成的一层半透膜，可以阻碍果蔬的蒸腾作用，从而减少果实的失水。

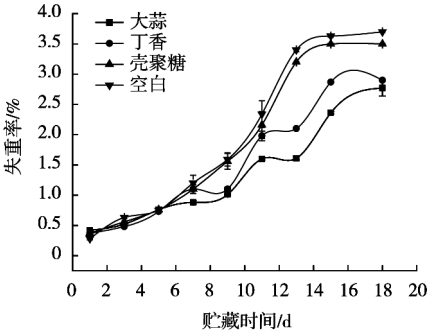


图2　保鲜剂对草莓贮藏期间失重率的影响

2.3　保鲜剂对草莓贮藏期间可溶性固形物的影响

可溶性固形物主要是指可溶性糖类，是构成果实风味的重要物质，质量分数越高食用品质越好，在一定程度上反映了贮藏过程中果实营养物质保留的多少，是评价果蔬品质的重要指标之一[16]。由图3可得，草莓在贮藏期间可溶性固形物质量分数在第5天时达到最高峰，之后又逐渐下降。贮藏至18 d，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓可溶性固形物质量分数分别为7.20%，7.50%，7.04%和6.80%，3种浸泡保鲜处理的可溶性固形物质量分数始终高于空白组。可能是在贮藏过程中，一方面高分子碳水化合物的水解转化为可溶性糖，另一方面可溶糖由于呼吸作用被不断消耗，综合作用的结果使可溶性固形物质量分数在贮藏初期质量分数上升，后期呼吸消耗占优势，使其质量分数趋于下降[17]。因此，大蒜和丁香保鲜液处理抑制草莓可溶性固形物下降效果较好。

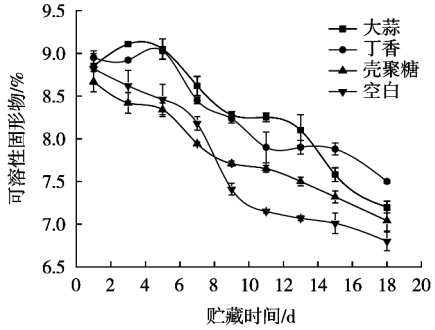


图3　保鲜剂对草莓贮藏期间可溶性固形物的影响

2.4　保鲜剂对草莓贮藏期间可滴定酸的影响

草莓在贮藏过程中，可滴定酸会作为呼吸底物被消耗，因此可滴定酸的含量也可作为判断草莓保鲜效果的一个指标[18]。由图4的结果可看出，不同处理的草莓可滴定酸质量分数均呈现先降低后升高的变化趋势。贮藏至第9天，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓可滴定酸质量分数分别为0.59%，0.57%，0.56%和0.56%，经大蒜和丁香保鲜液处理组草莓可滴定酸含量均高于空白组，丁香保鲜液处理组的保鲜效果略优于大蒜处理组，贮藏至18 d时，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓可滴定酸质量分数分别为0.72%，0.69%，0.66%和0.64%，显著高于空白组。9 d后草莓中的可滴定酸质量分数开始升高，分析认为可能是该试验中草莓在贮藏后期由微生物引起腐烂，由于微生物的活动产生了酸性代谢产物，使草莓果实可滴定酸质量分数上升[14]，由此可见，大蒜、丁香保鲜液浸泡处理均能减缓可滴定酸的消耗。

2.5　保鲜剂对草莓贮藏期间VC的影响

VC作为还原型物质，在果实贮藏过程中极易以各种形式被降解，则食用品质变差，因此VC的含量也可以用于指示果实的品质[19]。图5的结果显示，不同处理的草莓其VC含量均随着贮藏时间的延长而降低，贮藏初期VC含量迅速下降，后期下降趋势趋于平稳，贮藏第7天，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓VC含量分别为32.80，28.23，28.15和24.88 mg/100 g，其中空白组下降的速度最快，而3种保鲜

液处理均可在不同程度上减缓VC质量分数的下降，大蒜处理组稍优于丁香组，壳聚糖处理组的保鲜效果较差，贮藏第18天，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓VC含量分别为24.28，25.97，20.12和18.36 mg/100 g，与贮藏第7天相比，大蒜、丁香浸提液可明显抑制草莓VC含量下降，贮藏第18天，大蒜、丁香组草莓VC与空白组相比，分别提高了32.24%和41.45%，对草莓能起到保鲜作用。

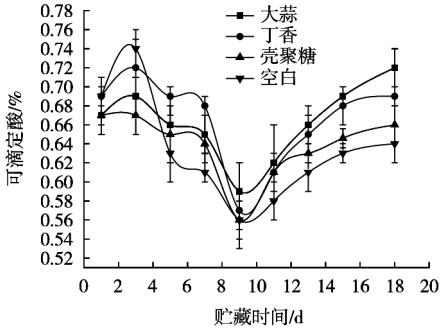


图4　保鲜剂对草莓贮藏期间可滴定酸的影响

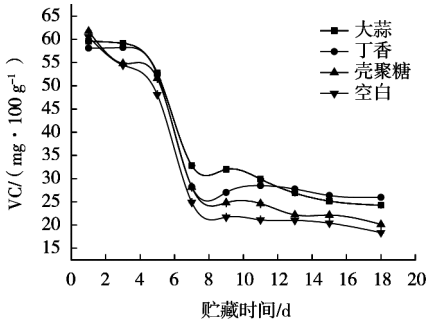


图5　保鲜剂对草莓贮藏期间VC的影响

2.6　保鲜剂对草莓贮藏期间丙二醛（MDA）活性的影响

MDA的高低间接反映了机体细胞受自由基攻击的严重程度，机体细胞受自由基攻击程度越大，果蔬的新鲜程度越低[20]。从图6可看出，随着草莓果实贮藏时间的延长，所有处理组的MDA含量均呈现不断增加的趋势，前期变化缓慢，从第11天开始MDA增加的程度变大，第18天时，大蒜、丁香、壳聚糖和空白处理组草莓MDA含量分别为51.23，43.62，54.32和62.35 nmol/g，大蒜、丁香组草莓MDA与空白组相比，分别降低了17.83%和30.04%。3种保鲜处理组的MDA含量均低于空白组，其中大蒜、丁香与壳聚糖MDA含量变化趋势基本一致，均能抑制草莓果实贮藏期间膜脂过氧化程度，其中，大蒜和丁香保鲜液效果较好，能减缓果实鲜度下降，具有明显的保鲜作用。

2.7　保鲜剂对草莓贮藏期间超氧化物歧化酶（SOD）活性的影响

SOD是含金属辅基的酶，能够清除超氧自由基，防御活性氧或其他过氧化化物自由基对细胞膜系统的伤害，从而减少自由基对机体的毒害，对延缓果实衰老发挥重要作用[21]，从图7可知，在保鲜贮藏过程中草莓果实SOD活性呈逐渐下降的趋势，贮藏第9天，大蒜、丁香、壳聚糖和空白组草莓SOD活性分别为373.22，354.72，282.39和263.55 U/mL，经保鲜液处理的草莓SOD活性均显著高于空白，大蒜、丁香组抑制SOD活性降低的效果较好，分别较空白组增加了41.61%和34.56%，草莓果实的SOD活性越高，果实延缓衰老能力越强，果实越新鲜，与空白组SOD活性相比，明显看出大蒜和丁香保鲜液能显著抑制草莓果实鲜度下降，具有较好的保鲜作用。

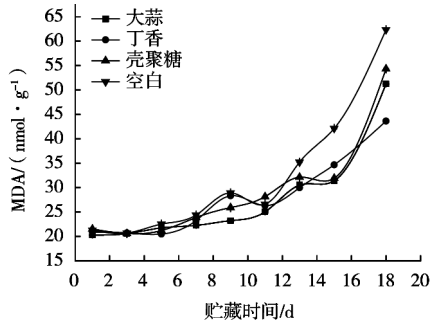


图6　保鲜剂对草莓贮藏期间丙二醛（MDA）活性的影响

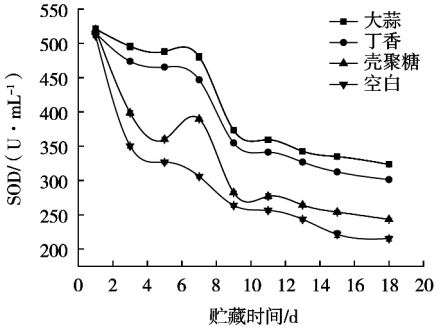


图7　保鲜剂对草莓贮藏期间超氧化物歧化酶（SOD）活性的影响

2.8　保鲜剂对草莓贮藏期间硬度的影响

由图9的结果可看出，草莓不同处理的肉质硬度均随着贮藏时间的延长呈下降趋势，这与王玉玲等[22]在蓝莓上研究结果一致。贮藏至第18天，大蒜、丁香、壳聚糖和空白组草莓果实肉质硬度分别为37.51，36.75，34.37和32.84 g，空白组果实肉质硬度最小，这是由于三种保鲜剂能抑制果实的呼吸作用、减少微生物对果实的侵害，从而减缓细胞壁纤维素和半纤维素的降解[23]、细胞间果胶减少，有效地减缓果实采后硬度的降低。由此可见，3种保鲜液处理均可在不同程度上减缓硬度下降，大蒜与丁香组无明显差异，壳聚糖处理组保鲜效果略差。

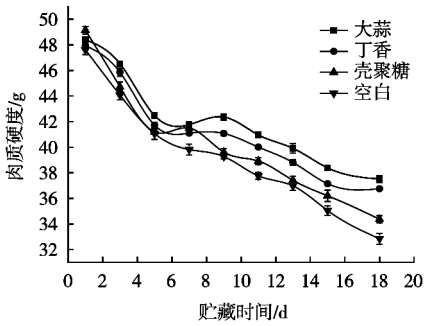


图8 保鲜剂对草莓果肉硬度的影响

3 结论

在4 ℃贮藏条件下，大蒜和丁香保鲜液对草莓的保鲜趋势基本相同，且远高于空白组，略高于壳聚糖保鲜液的保鲜效果。大蒜和丁香保鲜液可明显降低草莓腐烂率，减少质量的损失，使其腐烂推迟6~7 d，并能显著抑制MDA含量的增加及SOD活性的下降；贮藏后第9天，大蒜和丁香液浸泡的草莓SOD活性分别较空白组增加了41.61%和34.56%，贮藏后第18天MDA较空白组分别降低了17.83%和30.04%，从而延缓果实的衰老，延长草莓贮藏期。

参考文献：

[1] 赵英虎, 阎小艳, 高莉, 等. 香乙醇提取液对草莓保鲜效果的影响[J]. 山西农业科学, 2012, 40(6): 677−681.
[2] 李鹏霞, 邵世达, 冯俊涛, 等. 丁香精油和丁香酚对苹果贮藏期病害及果实品质的影响[J]. 农业工程学报, 2006, 22(6): 173−177.
[3] 潘磊庆, 朱娜, 邵兴锋, 等. 丁香精油对樱桃番茄保鲜作用的研究[J]. 食品工业科技, 2012, 33(23): 335−338.
[4] 宿献贵, 董晓菊, 李文香, 等. 大蒜提取液对油桃保鲜效果的影响[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(7): 2713−2715.
[5] 赵梅, 刘园园. 大蒜提取液对香菇保鲜效果的影响[J]. 食品科技, 2011(12): 216−218.
[6] 张卫民, 张珊珊, 孙争涛. 不同处理的大蒜粗提物对杨梅的保鲜作用[J]. 食品科技, 2011(1): 219−221.
[7] 赵梅. 不同处理的三种植物提取液对草莓保鲜效果影响[J]. 食品工业, 2013, 34(4): 9−11.
[8] 方海峰, 薛伟. 常温下壳聚糖涂膜对蓝莓保鲜效果的研究[J]. 安徽农业科学, 2014(16): 5243−5245.
[9] 何士敏, 陈易, 晁利花. 壳聚糖涂膜保鲜草莓的研究[J]. 食品研究与开发, 2014(21): 131−136.
[10] 谢春晖, 位思清, 王兆升, 等. 壳聚糖涂膜保鲜冬枣的研究[J]. 山东农业大学学报 (自然科学版), 2010, 41(1): 45−50.
[11] 祝美云, 党建磊. 壳聚糖复合膜涂膜保鲜猕猴桃的研究[J]. 果树学报, 2010, 27(6): 1006−1009.
[12] 郑永华, 苏新国, 毛杭云. 纯氧处理草莓的保鲜效果初探[J]. 南京农业大学学报, 2001, 24(3): 85−88.
[13] 赵亚华, 高向阳. 生物化学实验技术教程[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2000.
[14] 曹慧, 杨雪梅. 石榴皮提取液对草莓的保鲜效果[J]. 农业工程学报, 2010, 26(2): 361−365.
[15] 李凤梅, 周庆新, 李文香, 等. 丁香提取液与壳聚糖复合对草莓保鲜效果的影响[J]. 青岛农业大学学报 (自然科学版), 2008, 25(4): 298−300.
[16] 林本芳, 鲁晓翔, 李江阔, 等. 冰温贮藏对西兰花保鲜的影响[J]. 食品工业科技, 2012, 19: 312−316.
[17] 王佩英, 韩永生. 中草药提取物在果蔬保鲜中的应用[J]. 蔬菜, 2009, 1(1): 30−31.
[18] 张丽霞, 周剑忠, 黄开红, 等. 壳聚糖添加纳米SiO_x复合涂膜保鲜草莓的效果[J]. 江苏农业学报, 2010, 26(1): 152−156.
[19] 蒋岚, 朱毅, 李茹. 白茅根和连翘提取物对保鲜草莓的研究[J]. 北方园艺, 2011(21): 138−141.
[20] 罗自生. 热激减轻柿果冷害及其与脂氧合酶的关系[J]. 果树学报, 2006, 23(3): 454−457.
[21] 陈迪新, 邓元平, 李小静, 等. 茶叶水提取物对草莓保鲜效果的影响[J]. 食品科学, 2014, 35(2): 310−315.
[22] 王玉玲, 高继鑫, 张新富, 等. 1−MCP处理对蓝莓冷藏保鲜效果的影响[J]. 食品研究与开发, 2015(10): 132−136.
[23] 何照范, 张迪清. 保健食品化学及其检测技术[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1998.

信 息

新研究：巴氏杀菌法适用于受新冠病毒污染的母乳

虽然现在科学界尚无证据表明新冠病毒可通过母乳传播，但疫情之下总有人担心。对此，澳大利亚一项新研究声称，在实验室中让新冠病毒污染母乳后，通过巴氏杀菌法可以有效灭活母乳中的新冠病毒。

据介绍，澳大利亚有5所“母乳银行”，它们接受母乳捐赠，以帮助母乳不够或无法给孩子哺乳的母亲实现母乳喂养。尽管尚无证据表明新冠病毒可通过母乳传播，但疫情之下，还是有不少母亲担心捐赠的母乳是否安全。

澳大利亚新南威尔士大学等机构研究人员日前在澳《儿科和儿童健康》杂志上发表论文称，他们在实验室中用新冠病毒污染冷冻和新鲜母乳，再使用“母乳银行”中常用的巴氏杀菌法——将被病毒污染的母乳加热到63 ℃，并持续30 min。结果显示，这样可以有效灭活母乳中的新冠病毒。研究人员还将母乳冷冻在4~−30 ℃的环境中，发现冷冻对新冠病毒存活没有太大影响。冷冻后母乳中新冠病毒数量只有轻微减少，冷冻储存48 h后，仍然能在母乳中找到有活性的新冠病毒。

研究人员希望，这些研究结果能为已感染新冠病毒的母亲哺乳和储存母乳提供指导。

来源：新华网 2020−08−15